

SOS672 HW10 Reflection Paper

개념정리

이번 주치의 핵심은 과학적 사실이 실험실 내부에서 '구성(Construction)'되는 방식과, 그것이 사회의 규제 및 정책 영역으로 진입할 때 어떻게 '해체(Deconstruction)'되는지를 추적하는 것이다. 라투르(Latour)에 따르면 과학적 사실은 독립적으로 존재하는 자연의 진리가 아니라, 실험실 내의 기입 장치(Inscription devices)를 통해 물질이 시각적 문서로 변환된 인공적 현실(Phenomenotechnique)이다. 이 과정에서 연구자들은 막대한 비용과 노동 등의 물질적 조건을 은폐(Bracketing off)하고, 진술에 붙여 있던 조건과 불확실성인 모달리티(Modality)를 완전히 제거함으로써 논쟁의 여지가 없는 견고한 사실(Type 5 Statement)을 조립해낸다.

그러나 재서노프(Jasanoff)는 이렇게 단단하게 구성된 사실이 보건이나 환경과 같은 규제의 링 위로 올라오면, 이해관계자들의 법적·행정적 공격에 의해 극단적으로 해체된다고 지적한다. 이 과정에서 지워졌던 모달리티가 부활하고 불확실성이 폭로되며, 과학자, 규제기관, 산업계는 저마다의 이익(인지적 권위 방어, 재량권 확보, 규제 회피 등)을 위해 '트랜스 사이언스', '과학 정책', '위해성 평가', '동료 평가'와 같은 경계 짓기 언어(Boundary-defining language)를 수사학적 무기로 동원한다. 즉, 과학과 정책을 구분하는 선 긋기는 진리 탐구를 위한 것이 아니라 통제권과 권력을 장악하기 위한 본질적으로 논쟁적인(Essentially contested) 정치적 투쟁이다.

사례 적용

라투르의 사실 구성과 재서노프의 경계 짓기 및 해체 메커니즘은 '후쿠시마 오염수 방류' 논쟁에서 극명하게 나타난다. 일본 정부와 도쿄전력, 그리고 IAEA는 다핵종제거설비(ALPS)와 방사선 측정기라는 기입 장치를 통해 오염수의 안전성을 수치화된 문서로 변환하고, 장기적 생태 영향이나 미측정 핵종에 대한 불확실성(모달리티)을 완전히 제거하여 방류의 안전성을 확고한 '과학적 사실'로 구성하고자 했다.

그러나 이 사실이 국제 사회와 인접국의 정책 및 규제 영역에 진입하자 극렬한 해체 작업에 직면했다. 환경 단체와 주변국 전문가들은 "ALPS가 모든 방사성 물질을 완벽히 걸러내는지 확신할 수 없다"며 제거되었던 모달리티를 다시 부활시켜 주장의 사실성을 추락시켰다. 나아가 이 논쟁은 본질적인 언어의 정치학으로 비화되었다. 방류 찬성 측은 이 사안을 순수한 '위해성 평가(Risk assessment)' 영역으로 규정하며 IAEA의 '동료 평가(Peer review)'를 진리의 최종 심판으로 내세웠고, 반대 측은 비과학적 정치 세력으로 치부했다. 반면 반대 측은 이 문제가 심각한 불확실성을 내포한 '위해성 관리(Risk management)'이자 '과학 정책(Science policy)'의 영역이며, 통상적인 동료 평가로는 포착할 수 없는 다학제적, 절차적 편향이 개입되어 있다고 맞섰다. 이는 특정 과학적 주장의 타당성 검증을 넘어, '누구의 과학이 의사결정의 권위를 갖는가'를 두고 벌어진 전형적인 권력 분쟁과 수사학적 경계 짓기라 볼 수 있다.

비판적 질문

재서노프는 규제 과정에서 이루어지는 극단적 해체 작업이 과학과 정치 모두의 정당성을 위협할 수 있다고 경고한다. 과학적 사실이 실험실 내의 인위적 구성물에 불과하며, 규제 무대에서는 이해관계자들에 의해 언제든지 모달리티가 추가되어 해체될 수 있다면, 현대 민주주의는 기후 위기, 신종 팬데믹, AI 안전성과 같이 즉각적이고 구속력 있는 규제가 필수적인 실존적 위기 상황에서 어떻게 결단을 내릴 수 있을까?

특히, 거대 자본과 권력을 가진 산업계가 규제를 지연시키고 회피할 목적으로 의도적인 연구를 후원하여 끝없이 '불확실성(모달리티)'을 생산하는 이른바 '의심의 제조(Manufacturing Doubt)' 전략을 구사할 때, 우리는 이를 어떻게 방어할 수 있을까? 경계 짓기 언어가 단순히 권력을 쥐기 위한 수사학적 도구일 뿐이라면, 사회는 비판적 과학 검증에 기반한 '합리적 의심'과, 산업계가 규제를 무력화하기 위해 부리는 '정치적 뒤편(?)'을 어떤 기준과 제도를 통해 구별하고 합의를 이끌어낼 수 있을지 새로운 위기 거버넌스 모델에 대해 고민이 든다.